



TALLER · FÍSICA · GRADO 11° · PERIODO I

Taller 4: inducción y el electroscopio

Nombre: _____ Fecha: _____

Curso: _____ Tiempo: 25 min Nota: _____ / 5

Instrucciones. Trabaja en pareja. Justifica cada respuesta: la opción marcada sin explicación no tiene puntos.

- 1 Un tubo de PVC frotado con lana queda cargado negativamente y se acerca, sin tocarla, a una esfera metálica neutra y aislada. Mientras el tubo está cerca, en la esfera: 2 pts
- a) entran electrones del tubo y la esfera queda negativa
 - b) salen protones y la esfera queda negativa
 - c) no ocurre nada, porque el tubo no la toca
 - d) los electrones se alejan del tubo: la cara cercana queda positiva y la carga total sigue siendo cero

Explica por qué descartaste las otras opciones.

Solución. d). Inducción: sin contacto no hay transferencia de carga (la total sigue en cero); los protones no se mueven y los electrones libres son repelidos por el tubo negativo.

- 2 Un electroscopio está cargado negativamente con un exceso de 2×10^{13} electrones; otro electroscopio idéntico ha sido cargado positivamente y tiene un déficit de $1,2 \times 10^{13}$ electrones. Si los electroscopios se ponen en contacto, ¿cuántos electrones se transfieren? 3 pts

Solución. La carga neta es de $2 \times 10^{13} - 1,2 \times 10^{13} = 8 \times 10^{12}$ electrones en exceso, y cada electroscopio queda con 4×10^{12} . El negativo pasa de 2×10^{13} a 4×10^{12} : transfiere $1,6 \times 10^{13}$ electrones al otro. (Sugerencia de puntaje: 1 por la carga neta, 1 por el reparto, 1 por los transferidos.)